

Кожа и ее производные.

1. Тканевый состав, источники развития кожи. Топографические и возрастные особенности кожи. Регенерация.

Развитие. Кожа развивается из двух эмбриональных зачатков. Эпителиальный покров (эпидермис) ее образуется из кожной эктодермы, а подлежащие соединительнотканые слои - из мезенхимы дерматомов (производных сомитов). В первые недели развития зародыша эпителий кожи состоит всего из одного слоя плоских клеток. Постепенно эти клетки становятся все более высокими. В конце 2-го мес над ними появляется второй слой клеток, а на 3-м мес эпителий становится многослойным. Одновременно в наружных его слоях (в первую очередь на ладонях и подошвах) начинаются процессы ороговения. На 3-м мес внутриутробного периода в коже закладываются эпителиальные зачатки волос, желез и ногтей. В эпидермис проникают пигментные клетки, клетки Лангерганса, клетки Меркеля. В соединительнотканной основе кожи в этот период начинают образовываться волокна и густая сеть кровеносных сосудов. В глубоких слоях этой сети местами появляются очаги кроветворения. Лишь на 5-м мес внутриутробного развития образование кровяных элементов в них прекращается и на их месте формируется жировая ткань. Происходит иннервация кожи. В целом гисто- и органогенез кожи и ее производных характеризуется индуктивным взаимодействием эпидермиса и дермы. В качестве индуктора вначале выступает мезенхима, затем усиливается роль эпидермиса, что приводит к усложнению структуры и функции кожи как органа.

Тканевой состав. В целом кожа состоит из 3-х слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы.

На ладонях и подошвах эпидермис состоит из многих десятков слоев клеток, которые объединены в пять основных слоев: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. В остальных участках кожи четыре слоя (отсутствует блестящий слой). В них различают 5 типов клеток: кератиноциты (эпителиоциты), клетки Лангерганса (внутриэпидермальные макрофаги), лимфоциты, меланоциты, клетки Меркеля. Из этих клеток в эпидермисе и каждом из его слоев (свыше 85 %) основу составляют кератиноциты. Кератиноциты являются производными эпителиальной ткани, лимфоциты – клетки крови, а меланоциты и клетки Меркеля (ДЭС) – нейральноглиальное происхождение, а также клетки Лангерганса – костномозговое происхождение.

Дерма включает 2 слоя: сосочковый и сетчатый.

Сосочковый слой (stratum papillare) располагается непосредственно под эпидермисом, состоит из рыхлой соединительной ткани, выполняющей трофическую функцию. Соединительная ткань этого слоя состоит из тонких коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон, а также из клеток, среди которых наиболее часто встречаются фибробласты, макрофаги, тучные клетки и др. Здесь также находятся гладкие мышечные клетки, местами собранные в небольшие пучки, связанные с корнем волоса, - мышцы, поднимающие волосы.

Сетчатый слой (stratum reticulare), обеспечивающий прочность кожи, образован плотной неоформленной соединительной тканью с мощными пучками

коллагеновых волокон и сетью эластических волокон. Пучки коллагеновых волокон проходят в основном в двух направлениях: одни из них лежат параллельно поверхности кожи, другие - косо. Вместе они образуют сеть, строение которой определяется функциональной нагрузкой на кожу. В участках кожи, испытывающих сильное давление (кожа стопы, подушечек пальцев, локтей и др.), хорошо развита широкопетлистая, грубая сеть коллагеновых волокон. Наоборот, в тех участках, где кожа подвергается значительному растяжению (область суставов, тыльная сторона стопы, лицо и т. п.), в сетчатом слое обнаруживается узкопетлистая более нежная коллагеновая сеть. Эластические волокна в основном повторяют ход коллагеновых пучков.

Подкожная основа (*tela subcutanea*), или гиподерма, не является частью кожи. Она богата жировой тканью и смягчает действие на кожу различных механических факторов.

Топографически на основании различной толщины эпидермиса кожа подразделяется на толстую и тонкую. Толстая кожа покрывает небольшие участки тела (ладони, подошвы), тогда как тонкая выстилает остальные обширные его поверхности.

Возрастные изменения кожи проявляются после 40 лет. Появляются морщины на открытых частях тела, кожа теряет эластичность, становится более сухой. После 70-75 лет кожа истончается, легко собирается в складки, приобретает синюшный оттенок, нередко шелушится из-за повышенной сухости.

Виды регенерации кожи. Обновление покровов подразделяется на два типа: физиологический и репаративный. Первый вид— это природное обновление эпидермиса. От того, как происходит физиологическая регенерация, зависит старение кожи. На этот процесс влияют многие факторы, например, качество питания, состояние иммунной системы, физическое здоровье. При репаративном типе регенерация происходит в результате механического повреждения покровов. Чем быстрее состоится восстановление клеток в этом случае, тем большая вероятность, что шрамы не останутся. На скорость обновления также влияет состояние систем организма и образ жизни.

Физиологическая регенерация эпидермиса начинается с базального слоя, включающего стволовые клетки и делящиеся малодифференцированные кератиноциты, он является ростковым, за счет которого постоянно (каждые 3-4 нед) происходит обновление (физиологическая регенерация) эпидермиса.

За счёт репаративной (восстановительной) регенерации происходит восстановление тканей при травмах, процессах дегенерации и других патологических состояниях, сопровождающихся массовой гибелью клеток.

Базальный кератиноцит – это структура кожи, которая дает порождение всем клеткам эпидермиса, а также представляет собой мощную мобильную биоэнергетическую лабораторию.

Тканевый детрит, медиаторы воспаления, фрагменты разрушения клеток стимулируют его к выработке целого ряда факторов роста, которые ускоряют процесс регенерации кожи. К ним относятся: 1.Эпидермальный фактор роста 2.

Инсулиноподобный фактор 3. Фактор роста фибробластов 4. Фактор роста тромбоцитов 5. Фактор роста макрофагов 6. Васкулярный эндотелиальный фактор роста 7. Трансформирующий фактор роста. Сами же базальные кератиноциты, получив сигнал о повреждении кожи, кроме выработки факторов роста начинают пролифелировать, и перемещаться по дну раны, эпителизируя ее.

При повреждении кожи происходит ответная реакция организма, при которой запускается механизм воспаления – это тучные клетки. Тучные клетки начинают разрушаться с выделением биологически активных веществ: гистамина, серотонина, простагландинов, гепарина, хемотаксических факторов, факторов роста тромбоцитов. Вначале идет фаза кратковременной вазодилатации (увеличение просвета кровеносных сосудов), так как гистамин приводит к расширению сосудов и повышению их проницаемости. Это защитная реакция нужна для того, чтобы обеспечить проход лейкоцитов и других иммунных клеток через стенку сосуда в место повреждения. Гистамин приводит к стимуляции меланоцитов, что в последствии может привести к повышению пигментации кожи в месте воспаления, например пятна от прыщей.

Следом за тучной клеткой на защиту раны становятся макрофаги. Они попадают в место повреждения через стенку сосуда, проницаемость которой была обеспечена гистамином тучной клетки. Только в крови макрофаги назывались моноцитами, до миграции их в ткани. Их еще называют гистоцитами или тканевыми макрофагами. Главная функция – это очищение раны от инфекции. Макрофаги стимулируют рост фибробластов, синтезируют инсулиноподобный фактор роста, эпидермальный фактор роста. Эти факторы стимулируют регенерацию кожи, а также трансформирующий фактор роста и фиброгенез – образование рубцовой ткани.

После того как произошло воспаление, ограничился очаг поражения от здоровой ткани за счет отека, произошла миграция лейкоцитов из крови в ткань, то можно и приступить к заживлению раны. В заживление раны участвуют – фибробласты. Они вырабатывают белковоуглеродные комплексы (протеиногликаны, гликопротеины), коллагеновые, ретикулярные и эластичные волокна. Но фибробласты не могут только вырабатывать коллаген, они также могут разрушать его. Для этого в необходимых условиях вырабатывается коллагенез - фермент расщепляющий коллаген.

Это и есть основные клеточные структуры кожи, которые участвуют в процессе образования рубцовой ткани и заживлении раны

2. Основные диффероны клеток эпидермиса, слои эпидермиса, их клеточный состав. Особенности строения эпидермиса "толстой" и "тонкой" кожи.

Эпидермис (epidermis) - это полидифферонная ткань, ведущий эпителиальный дифферон которой формирует многослойный плоский ороговевающий эпителий. В последнем постоянно происходят обновление и специфическая дифференцировка клеток (кератинизация). Толщина его колеблется от 0,03 до 1,5 мм и более. По сравнению с кожей ладоней и подошв стоп эпидермис других участков кожи значительно тоньше. Толщина его, например, на волосистой части не превышает

170 мкм. Блестящий слой в нем отсутствует, а роговой представлен лишь 2-3 рядами ороговевших клеток - чешуек.

На основании различной толщины эпидермиса кожа подразделяется на толстую и тонкую. Толстая кожа покрывает небольшие участки тела (ладони, подошвы), тогда как тонкая выстилает остальные обширные его поверхности.

На ладонях и подошвах эпидермис состоит из многих десятков слоев клеток, которые объединены в пять основных слоев: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. В остальных участках кожи четыре слоя (отсутствует блестящий слой). В них различают 5 типов клеток: кератиноциты (эпителиоциты), клетки Лангерганса (внутриэпидермальные макрофаги), лимфоциты, меланоциты, клетки Меркеля.

Из этих клеток в эпидермисе и каждом из его слоев (свыше 85 %) основу составляют кератиноциты. Они непосредственно участвуют в ороговении (кератинизации) эпидермиса. При этом в кератиноцитах происходит синтез специальных белков - кислых и щелочных типов кератинов, филаггрина, инволюкрина, кератолинина и других, устойчивых к механическим и химическим воздействиям, и формируются кератиновые тонофиламенты и кератиносомы. Затем в них разрушаются органеллы и ядра, а между ними образуется межклеточное цементирующее вещество, богатое липидами - церамидами (керамидами) и поэтому непроницаемое для воды. Одновременно кератиноциты постепенно перемещаются из нижнего слоя в поверхностный, где завершается их дифференцировка и они получают название роговых чешуек (эпидермальных корнеоцитов). Весь процесс кератинизации продолжается 3-4 нед (на подошвах стоп - быстрее).

Базальный слой (stratum basale) образован кератиноцитами, меланоцитами, клетками Меркеля, Лангерганса и камбиальными (стволовыми). Кератиноциты соединяются с базальной мембраной полуили гемидесмосомами, а между собой и с клетками Меркеля - с помощью десмосом. Кератиноциты имеют столбчатую или кубическую форму, округлое богатое хроматином ядро и базофильную цитоплазму. В ней выявляются органеллы, кератиновые промежуточные тонофиламенты и в некоторых клетках гранулы черного пигмента меланина. Меланин фагоцитируется кератиноцитами из меланоцитов, в которых образуется. В базальном слое кератиноциты размножаются путем митотического деления, и новообразованные клетки включаются в процесс кератинизации (дифференцировки). В базальном слое встречаются клетки в G0-периоде жизненного цикла. Среди них - стволовые клетки дифферона кератиноцитов, которые способны возвращаться в митотический цикл.

Таким образом, базальный слой, включающий стволовые клетки и делящиеся малодифференцированные кератиноциты, является ростковым, за счет которого постоянно (каждые 3-4 нед) происходит обновление (физиологическая регенерация) эпидермиса.

Меланоциты - пигментные клетки нейроглиальной природы, не связанные десмосомами с соседними клетками. Они имеют несколько ветвящихся отростков, достигающих зернистого слоя. В их цитоплазме отсутствуют тонофибриллы, но

много рибосом и меланосом. Меланосомы - структуры овальной формы, состоящие из плотных пигментных гранул и фибриллярного каркаса, окруженных общей мембраной. Они оформляются в комплексе Гольджи, где к ним присоединяются ферменты тирозиназа и ДОФА-оксидаза. Эти ферменты участвуют в образовании из аминокислоты тирозина кожного пигмента меланина, содержащегося в меланосомах (от лат. melas - черный).

Клетки Меркеля (осязательные) нейроглиальные по происхождению. Они наиболее многочисленны в сенсорных областях кожи (пальцы, кончик носа и др.). К их основанию подходят афферентные нервные волокна. Клетки Меркеля и афферентные нервные волокна образуют в эпидермисе осязательные механорецепторы, реагирующие на прикосновение. В цитоплазме клеток выявляются гранулы с плотной сердцевиной, содержащие бомбе-зин, ВИП, энкефалин, эндорфин и другие пептиды. В связи с этим клетки Меркеля относятся к дисперсной эндокринной системе (APUD-серии). Эти клетки участвуют в регуляции регенерации эпидермиса, а также тонуса и проницаемости кровеносных сосудов дермы с помощью ВИП и гистамина, высвобождающегося под их влиянием из тучных клеток.

Клетки Лангерганса - внутриэпидермальные антигенпредставляющие клетки костномозгового происхождения, выполняют иммунологические функции макрофагов эпидермиса. Эти клетки способны мигрировать из эпидермиса в дерму и в регионарные лимфатические узлы, а также могут воспринимать антигены в эпидермисе и «представлять» их внутриэпидермальным лимфоцитам и лимфоцитам регионарных лимфатических узлов, запуская таким образом иммунологические реакции. Лимфоциты, относящиеся к Т-популяции, проникают в базальный и шиповатый слои эпидермиса из дермы. Здесь может происходить их пролиферация под влиянием интерлейкина-1 (ИЛ-1), выделяемого клетками Лангерганса, а также под влиянием факторов типа тимозина и тимопоэтина, вырабатываемых кератиноцитами. Таким образом, внутриэпидермальные макрофаги (клетки Лангерганса) и лимфоциты участвуют в построении иммунологического защитного барьера кожи, относящегося к периферической части иммунной системы организма.

Клетки Лангерганса составляют от 2 до 8 % клеток эпидермиса. Они не связаны десмосомами с окружающими кератиноцитами. Для них характерны отростчатая форма, лопастного вида ядро и присутствие в цитоплазме аргентаффиновых гранул (гранулы Бирбека), имеющих вид теннисных ракеток. Своими отростками клетки Лангерганса объединяют окружающие их кератиноциты в **эпидермальные пролиферативные единицы (ЭПЕ)**, из которых состоит эпидермис в некоторых участках кожи. Проллиферативная единица имеет форму вертикальной колонки, занимает всю толщу эпидермиса, возникает в результате пролиферации и дифференцировки одной стволовой клетки. Она состоит из центрально расположенной клетки Лангерганса и кератиноцитов (примерно из 20 в «тонкой» коже и из 50 - в «толстой» коже) всех слоев эпидермиса. В ЭПЕ клетки Лангерганса оказывают регулирующее влияние на пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов, возможно, с помощью цитокинов, обнаруженных в их гранулах.

Другая разновидность внутриэпидермальных макрофагов - клетки Гринштейна. Эти клетки при взаимодействии с внутриэпидермальными Т-лимфоцитами-супрессорами также участвуют в регуляции иммунных реакций.

Шиповатый слой (stratum spinosum) включает кератиноциты и клетки Лангерганса. Кератиноциты, образующие 5-10 слоев, имеют полигональную форму. Они соединяются между собой и с находящимися в базальном слое кератиноцитами с помощью многочисленных десмосом, имеющих вид шипов на поверхности клеток (после мацерации). В их цитоплазме усиливаются синтез кератина и образование из него тонофиламент, которые соединяются в пучки - тонофибриллы. Также формируются новые структуры - кератиносомы, или ламеллярные гранулы (гранулы Одланда). Они представляют собой ограниченные мембраной скопления пластин, содержащих липиды (холестеринсульфат, церамиды и др.) и гидролитические ферменты.

Зернистый слой (stratum granulosum) состоит из 3-4 слоев кератиноцитов овальной формы, в которых синтезируются белки - кератин, филаггрин, инволюкрин и кератолинин. Филаггрин участвует в агрегации кератиновых тонофиламент, образуя между ними аморфный матрикс. К ним присоединяются белки, полисахариды, липиды, аминокислоты, которые высвобождаются при начинающемся здесь (под влиянием гидролитических ферментов кератиносом и лизосом) распаде ядер и органелл. В результате образуется сложное по составу соединение - кератогиалин. Последний при световой микроскопии выявляется в виде крупных, не ограниченных мембраной базофильных гранул. Они заполняют цитоплазму кератиноцитов и придают им зернистый вид. Инволюкрин и кератолинин образуют белковый слой под плазмолеммой, защищающий ее от действия гидролитических ферментов кератиносом и лизосом, которые активизируются под воздействием клеток Лангерганса. При этом количество кератиносом в кератиноцитах увеличивается, и они выделяются путем экзоцитоза в межклеточные щели, где содержащиеся в них липиды (церамиды, холестеринсульфат и др.) образуют цементирующее вещество. Последнее соединяет кератиноциты между собой и создает в эпидермисе водонепроницаемый барьер, который предохраняет кожу от высыхания.

Блестящий слой (stratum lucidum) образуют плоские кератиноциты (эпидермальные корнеоциты), в которых полностью разрушаются ядро и органеллы, кератогиалиновые гранулы сливаются в светопреломляющую массу, состоящую из агрегированных кератиновых фибрилл и аморфного матрикса, включающего филаггрин, и более толстым становится слой кератолинина под плазмолеммой. Между клетками почти исчезают десмосомы, но увеличивается количество цементирующего вещества, богатого липидами. Постепенно кератиноциты полностью заполняются продольно расположенными кератиновыми фибриллами, спаянными аморфным матриксом из филаггрина. Одновременно кератиноциты смещаются в наружный роговой слой.

Роговой слой (stratum corneum), толщина которого на ладонях и подошвах стоп достигает 600 мкм и более, состоит из закончивших дифференцировку кератиноцитов (корнеоцитов), получивших название роговых чешуек. Они имеют

форму плоских многогранников, расположенных друг на друге в виде колонок. Чешуйки имеют толстую прочную оболочку, содержащую белок кератоллин. Вся внутренняя часть чешуек заполнена продольно расположенными кератиновыми фибриллами, связанными дисульфидными мостиками. Фибриллы упакованы в аморфном матриксе, состоящем из другого вида кератина. Филаггрин при этом расщепляется на аминокислоты, которые включаются в кератин фибрилл. Чешуйки связаны между собой с помощью межклеточного цементирующего вещества, богатого липидами, что делает его непроницаемым для воды. В процессе жизнедеятельности постоянно происходит десквамация (отторжение) роговых чешуек с поверхности эпидермиса. Важную роль в этом, вероятно, играют липолитические ферменты (стероидили холестеринсульфатазы), найденные в лизосомах клеток Лангерганса. Под их влиянием может происходить расщепление межклеточного вещества - холестеринсульфата, цементирующего роговые чешуйки.

Таким образом, в эпидермисе кожи происходят постоянно взаимосвязанные процессы пролиферации и дифференциации кератиноцитов. Значение этих процессов заключается в том, что они приводят к образованию в эпидермисе регулярно обновляющегося рогового слоя, который отличается механической и химической устойчивостью, высокой гидроизолирующей способностью, плохой теплопроводимостью и непроницаемостью для бактерий и их токсинов.

3. Понятие о процессе кератинизации, его значение. Клеточное обновление эпидермиса и представление о его пролиферативных единицах.

См. вопрос 2.

4. Местная система иммунного надзора эпидермиса (клетки Лангерганса и лимфоциты, их гистофункциональная характеристика).

Клетки Лангерганса - внутриэпидермальные антигенпредставляющие клетки костномозгового происхождения, выполняют иммунологические функции макрофагов эпидермиса. Эти клетки способны мигрировать из эпидермиса в дерму и в регионарные лимфатические узлы, а также могут воспринимать антигены в эпидермисе и «представлять» их внутриэпидермальным лимфоцитам и лимфоцитам регионарных лимфатических узлов, запуская таким образом иммунологические реакции. Лимфоциты, относящиеся к Т-популяции, проникают в базальный и шиповатый слои эпидермиса из дермы. Здесь может происходить их пролиферация под влиянием интерлейкина-1 (ИЛ-1), выделяемого клетками Лангерганса, а также под влиянием факторов типа тимозина и тимопоэтина, вырабатываемых кератиноцитами. Таким образом, внутриэпидермальные макрофаги (клетки Лангерганса) и лимфоциты участвуют в построении иммунологического защитного барьера кожи, относящегося к периферической части иммунной системы организма.

Другая разновидность внутриэпидермальных макрофагов - клетки Гринштейна. Эти клетки при взаимодействии с внутриэпидермальными Т-лимфоцитами-супрессорами также участвуют в регуляции иммунных реакций.

Лимфоциты являются клетками крови, образующимися в лимфатических узлах и тимусе. Активируют гуморальный и клеточный иммунный ответ.

Лимфоциты (lymphocytus). В крови взрослых людей они составляют 20-35 % общего числа лейкоцитов ($1,0-4,0 \times 10^9$ /л). Величина лимфоцитов в мазке крови значительно варьирует - от 4,5 до 10 мкм. Среди них различают малые лимфоциты, средние и большие. Большие лимфоциты встречаются в крови новорожденных и детей, у взрослых они отсутствуют. Для всех видов лимфоцитов характерно наличие интенсивно окрашенного ядра округлой или бобовидной формы, содержащего компактный гетерохроматин, и относительно узкого ободка базофильной цитоплазмы. В цитоплазме некоторых лимфоцитов содержится небольшое количество азурофильных гранул (лизосомы). Малые лимфоциты составляют большую часть (85-90 %) всех лимфоцитов крови человека. При электронной микроскопии в их ядрах выявляются небольшие впячивания; гетерохроматин расположен преимущественно по периферии ядра. В цитоплазме обнаруживаются пузырьки, лизосомы, свободные рибосомы, полисомы, митохондрии, комплекс Гольджи, центриоли, небольшое количество элементов гранулярной эндоплазматической сети. Среди малых лимфоцитов различают светлые и темные. Малые темные лимфоциты меньше светлых, имеют более плотное ядро, более узкий ободок базофильной цитоплазмы, обладающей высокой электронной плотностью. В цитоплазме расположено большое количество рибосом.

Основной функцией лимфоцитов является участие в иммунных реакциях. Однако популяция лимфоцитов разнообразна по характеристике поверхностных рецепторов и роли в реакциях иммунитета.

Среди лимфоцитов различают три основных функциональных класса: В-лимфоциты, Т-лимфоциты и нулевые лимфоциты.

В-лимфоциты впервые были обнаружены в фабрициевой сумке птиц (bursa Fabricius), поэтому и получили соответствующее название. Они образуются у эмбриона человека из стволовых клеток - в печени и костном мозге, а у взрослого - в костном мозге. В-лимфоциты составляют около 30 % циркулирующих лимфоцитов. Их главная функция - участие в выработке антител, т. е. обеспечение гуморального иммунитета. Плазмолемма В-лимфоцитов содержит множество рецепторов иммуноглобулина. При действии антигенов В-лимфоциты способны к пролиферации и дифференцировке в плазмочиты - клетки, способные синтезировать и секретировать защитные белки - иммуноглобулины (Ig), которые поступают в кровь, обеспечивая гуморальный иммунитет.

Т-лимфоциты, или тимусзависимые лимфоциты, образуются из стволовых клеток костного мозга, а созревают в тимусе, что и обусловило их название. Они преобладают в популяции лимфоцитов, составляя около 70 % циркулирующих лимфоцитов. Для Т-клеток, в отличие от В-лимфоцитов, характерен низкий уровень рецепторов иммуноглобулина в плазмолемме. Однако Т-клетки имеют специфические рецепторы, способные распознавать и связывать антигены, участвовать в иммунных реакциях. Основными функциями Т-лимфоцитов являются обеспечение реакций клеточного иммунитета и регуляция гуморального иммунитета (стимуляция или подавление дифференцировки В-лимфоцитов). Т-

лимфоциты способны к выработке лимфокинов, которые регулируют деятельность В-лимфоцитов и других клеток в иммунных реакциях. Среди Т-лимфоцитов выявлено несколько функциональных групп: Т-хелперы, Т-супрессоры, Т-киллеры. Подробную характеристику В-лимфоцитов и различных групп Т-лимфоцитов, их участие в реакциях иммунитета.

5. Меланоциты и осязательные клетки Меркеля: происхождение, строение и функции. Базальная мембрана: строение, значение.

Меланоциты - пигментные клетки нейроглиальной природы, не связанные десмосомами с соседними клетками. Они имеют несколько ветвящихся отростков, достигающих зернистого слоя. В их цитоплазме отсутствуют тонофибриллы, но много рибосом и меланосом. Меланосомы - структуры овальной формы, состоящие из плотных пигментных гранул и фибриллярного каркаса, окруженных общей мембраной. Они оформляются в комплексе Гольджи, где к ним присоединяются ферменты тирозиназа и ДОФА-оксидаза. Эти ферменты участвуют в образовании из аминокислоты тирозина кожного пигмента меланина, содержащегося в меланосомах (от лат. *melas* - черный).

Клетки Меркеля (осязательные) нейроглиальные по происхождению. Они наиболее многочисленны в сенсорных областях кожи (пальцы, кончик носа и др.). К их основанию подходят афферентные нервные волокна. Клетки Меркеля и афферентные нервные волокна образуют в эпидермисе осязательные механорецепторы, реагирующие на прикосновение. В цитоплазме клеток выявляются гранулы с плотной сердцевинкой, содержащие бомбе-зин, ВИП, энкефалин, эндорфин и другие пептиды. В связи с этим клетки Меркеля относятся к дисперсной эндокринной системе (APUD-серии). Эти клетки участвуют в регуляции регенерации эпидермиса, а также тонуса и проницаемости кровеносных сосудов дермы с помощью ВИП и гистамина, высвобождающегося под их влиянием из тучных клеток.

Между эпидермисом и подлежащей дермой располагается базальная мембрана.

6. Дерма: сосочковый и сетчатый слои, их тканевой состав. Особенности строения дермы в коже различных участков тела. Гиподерма.

Собственно кожа (*corium*), или дерма. Дерма делится на два слоя - сосочковый и сетчатый, которые не имеют между собой четкой границы.

Сосочковый слой (stratum papillare) располагается непосредственно под эпидермисом, состоит из РВСТ, выполняющей трофическую функцию. Свое название этот слой получил от многочисленных сосочков, вдающихся в эпителий. Их величина и количество в коже различных частей тела неодинаковы. Наибольшее количество сосочков высотой до 0,2 мм находится в коже ладоней и подошв. В коже лица сосочки развиты слабо, а с возрастом могут совсем исчезнуть. Сосочковый слой дермы определяет индивидуальный характер расположения борозд и линий на поверхности кожи. Это имеет судебно-медицинское значение для идентификации личности.

Соединительная ткань сосочкового слоя состоит из тонких коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон, а также из клеток, среди которых наиболее часто встречаются фибробласты, макрофаги, тучные клетки и др. Здесь также находятся гладкие мышечные клетки, местами собранные в небольшие пучки, связанные с корнем волоса. Это мышца, поднимающая волосы. Однако имеются мышечные пучки, не связанные с волосами. Больше всего их в коже головы, щек, лба и тыльной поверхности конечностей. Сокращение мышечных клеток обуславливает появление так называемой гусиной кожи. При этом сжимаются мелкие кровеносные сосуды и уменьшается приток крови к коже, вследствие чего понижается теплоотдача организма.

Сетчатый слой (stratum reticulare), обеспечивающий прочность кожи, образован плотной неоформленной соединительной тканью с мощными пучками коллагеновых волокон и сетью эластических волокон. Пучки коллагеновых волокон проходят в основном в двух направлениях: одни из них лежат параллельно поверхности кожи, другие - косо. Вместе они образуют сеть, строение которой определяется функциональной нагрузкой на кожу. В участках кожи, испытывающих сильное давление (кожа стопы, подушечек пальцев, локтей и др.), хорошо развита широкопетлистая, грубая сеть коллагеновых волокон. Наоборот, в тех участках, где кожа подвергается значительному растяжению (область суставов, тыльная сторона стопы, лицо и т. п.), в сетчатом слое обнаруживается узкопетлистая более нежная коллагеновая сеть. Эластические волокна в основном повторяют ход коллагено-вых пучков. Их значительно больше в участках кожи, часто испытывающих растяжение (в коже лица, суставов и т. п.). Клеточные элементы сетчатого слоя представлены главным образом фибробластами.

В большинстве участков кожи человека в ее сетчатом слое располагаются кожные железы - потовые и сальные, а также корни волос.

В дерме некоторых участков кожи имеется пигмент, который располагается в цитоплазме меланодесмоцитов - клеток подлежащей к эпидермису соединительной ткани. Они имеют отростчатую форму и в отличие от меланоцитов эпидермиса не дают положительной ДОФА-реакции, т. е. они содержат, но не синтезируют пигмент. Предполагают, что пигмент поступает из эпидермиса и фагоцитируется меланодесмоцитами.

Дермальные меланоциты встречаются лишь в определенных участках - в области анального отверстия и в околососковых кружках.

Пигментный обмен в коже тесно связан с содержанием в ней витаминов (А, С, РР), а также зависит от эндокринных факторов - гормонов гипофиза, надпочечников и др.

Пучки коллагеновых волокон из сетчатого слоя дермы продолжают в слое подкожной основы.

Подкожная основа (tela subcutanea), или гиподерма, не является частью кожи. Она богата жировой тканью и смягчает действие на кожу различных механических факторов. Поэтому гиподерма особенно хорошо развита в тех участках кожи, которые подвергаются сильным механическим воздействиям (подушечки пальцев,

ступни и т. п.). Здесь подкожная основа полностью сохраняется даже при крайней степени истощения организма. Гиподерма обеспечивает некоторую подвижность кожи по отношению к нижележащим частям, что в значительной мере предохраняет ее от разрывов и других механических повреждений. Скопление жировой ткани в гиподерме ограничивает теплоотдачу.

7. Гистофункциональная характеристика клеток иммунной системы в дерме. Васкуляризация кожи.

В дерме вокруг сосудов микроциркуляторного русла - лимфатических капилляров и посткапиллярных венул присутствуют периваскулярные лимфоидные узелки, схожие с узелками селезенки. Периваскулярные лимфоидные узелки имеют центральную и мантийную зоны, в которых происходят пролиферация и дифференцировка лимфоцитов. Полагают, что благодаря этим узелкам в коже может быстро развиваться иммунная защитная реакция при поступлении в нее антигенов. Постоянное присутствие в эпидермисе и дерме иммунокомпетентных клеток, а также лимфоидных узелков свидетельствует о том, что кожа является не только местом реализации иммунологических процессов, но и активно участвует в них, играя роль одного из органов иммуногенеза.

Макрофаги и лимфоциты (см. КРОВЬ)

Васкуляризация. Кровеносные сосуды образуют в коже несколько сплетений, от которых отходят веточки, питающие различные ее части. Сосудистые сплетения залегают в коже на разных уровнях.

Различают глубокое и поверхностное артериальные сплетения, а также одно глубокое и два поверхностных венозных сплетения.

Артерии кожи берут начало из широкопетливой сосудистой сети, расположенной между мышечными фасциями и подкожной основой (фасциальная артериальная сеть). От этой сети отходят сосуды, которые, пройдя слой подкожной жировой ткани, на границе ее с дермой разветвляются и образуют глубокую кожную артериальную сеть. От нее идут веточки, снабжающие кровью жировые дольки, потовые железы и волосы. Из глубокой кожной артериальной сети начинаются артерии, которые проходят сетчатый слой дермы и в основании сосочкового слоя распадаются на артериолы, образующие подсосочковую (поверхностную) артериальную сеть. От этой сети, в свою очередь, отходят более тонкие короткие веточки - терминальные артериолы, распадающиеся в сосочках на капилляры, имеющие форму шпилек, длина которых не превышает 0,4 мм. Терминальные артериолы, отходящие от подсосочковой сети, снабжают кровью группы сосочков. Характерно, что они не анастомозируют друг с другом. Этим можно объяснить, почему иногда покраснение или побледнение кожи происходит «пятнами». От подсосочковой сети отходят также артериальные сосуды к сальным железам и корням волос.

Капилляры сосочкового слоя, сальных желез и корней волос собираются в вены, впадающие в подсосочковые венозные сплетения. Различают два подсосочковых сплетения, лежащих одно за другим. Из них кровь поступает в кожное (глубокое) венозное сплетение, лежащее между дермой и гиподермой. В это же сплетение

отводится кровь от жировых долек и потовых желез. Кожное сплетение соединяется с фасциальным венозным сплетением, от которого отходят более крупные венозные стволы.

В коже многочисленны артериоловеноулярные анастомозы, особенно на кончиках пальцев рук и ног, в области ногтевого ложа. Они имеют прямое отношение к процессу терморегуляции.

Лимфатические сосуды кожи образуют два сплетения: поверхностное, лежащее ниже подсосочковых венозных сплетений, и глубокое, расположенное на границе с гиподермой.

8. Железы кожи (сальные, потовые), их происхождение, строение, функции. Иннервация кожи.

В коже человека находятся три вида желез: **молочные, потовые и сальные**. Поверхность железистого эпителия потовых и сальных желез примерно в 600 раз превышает поверхность эпидермиса. Эти кожные железы обеспечивают терморегуляцию (около 20 % тепла отдается организмом путем испарения пота), защиту кожи от повреждений (жировая смазка предохраняет кожу от высыхания, а также от мацерации водой и влажным воздухом), выделение из организма некоторых ферментов и продуктов обмена веществ (мочевина, мочевая кислота, аммиак и др.).

Потовые железы (gll. sudoriferae) встречаются почти во всех участках кожного покрова. Их количество достигает более 2,5 млн. Наиболее богата потовыми железами кожа лба, лица, ладоней и подошв, подмышечных и паховых складок. В этих местах на 1 см² поверхности кожи открывается свыше 300 желез, тогда как в других участках кожи - 120-200 желез. Секрет потовых желез - пот - содержит 98 % воды и 2 % плотного остатка, который состоит из органических и неорганических веществ. Кроме воды, вместе с потом организм выделяет продукты белкового обмена и некоторые соли, например хлорид натрия. За сутки выделяется около 500-600 мл пота.

Потовые железы подразделяются на эккринные (мерокринные) и апокринные. Эккринные железы распространены в коже повсеместно. Апокринные железы находятся лишь в определенных местах кожного покрова, например, в подмышечных впадинах, области заднего прохода, коже лба, больших половых губах. Развиваются они в период полового созревания организма и отличаются несколько большими размерами. Секрет их богаче органическими веществами, которые при разложении на поверхности кожи придают ему особенный, резкий запах. Разновидностью апокринных потовых желез являются железы век и железы, выделяющие ушную серу.

Потовые железы по строению являются простыми трубчатыми. Они состоят из длинного выводного протока и не менее длинного концевой отдела, закрученного в виде клубочка. Концевые отделы располагаются в глубоких частях сетчатого слоя на границе его с подкожной основой, а выводные протоки эккринных желез, пройдя через оба слоя дермы и эпидермис, открываются на поверхности кожи так называемой потовой порой. Выводные протоки многих апокринных желез не

заходят в эпидермис и не образуют потовых пор, а впадают вместе с выводными протоками сальных желез в волосяные воронки.

Концевые отделы эккринных потовых желез выстланы железистым эпителием, клетки которого бывают кубической или цилиндрической формы. Среди них различают светлые и темные железистые клетки. В слабобазофильной цитоплазме светлых клеток постоянно встречаются капли жира, гранулы гликогена и пигмента. Обычно в них содержится высокоактивная щелочная фосфатаза. Светлые клетки выделяют воду и ионы металлов, темные клетки - органические макромолекулы (сиаломуцины). Кроме того, при потоотделении секреторные клетки выделяют вазоактивный пептид брадикинин, обладающий сосудорасширяющим действием, что способствует отдаче тепла организмом. Помимо секреторных клеток, на базальной мембране концевых отделов располагаются миоэпителиоциты. Сокращаясь, они способствуют выделению секрета.

Концевые отделы апокринных желез состоят из железистых и миоэпителиальных клеток. Железистые клетки имеют оксифильную цитоплазму с фосфолипидными гранулами и не отличаются высокой активностью щелочной фосфатазы. В процессе секреции апикальные концы клеток разрушаются (апокриния) и входят в состав секрета. Функция апокринных потовых желез связана с функцией половых желез: в предменструальный и менструальный периоды и во время беременности секреция апокринных желез возрастает.

Переход концевого отдела в выводной проток совершается резко. Стенка выводного протока состоит из двухслойного кубического эпителия, клетки которого окрашиваются более интенсивно. Проходя через эпидермис, выводной проток эккринных потовых желез приобретает штопорообразный ход. Здесь его стенка образована плоскими клетками. Клетки выводных протоков потовых желез обладают слабо выраженной способностью реабсорбировать компоненты секрета.

Сальные железы (gll. sebaceae) наибольшего развития достигают в период полового созревания под влиянием половых гормонов: у мужчин - тестостерона, у женщин - прогестерона. В отличие от потовых желез сальные железы почти всегда связаны с волосами своим выводным протоком. Только там, где нет волос (губы, соски, слизистые оболочки наружных половых органов и др.), они располагаются самостоятельно. Больше всего сальных желез на голове, лице и верхней части спины. На ладонях и подошвах они отсутствуют. Секрет сальных желез (кожное сало) обладает бактерицидными свойствами и служит жировой смазкой для волос и эпидермиса кожи.

За сутки сальные железы человека выделяют около 20 г кожного сала. Секрет смягчает кожу, придает ей эластичность и облегчает трение соприкасающихся поверхностей кожи, а также препятствует развитию в ней микроорганизмов. В отличие от потовых сальные железы располагаются более поверхностно - в пограничных отделах сосочкового и сетчатого слоев дермы. Около одного корня волоса можно встретить 1-3 железы. Сальные железы являются **простыми альвеолярными с разветвленными концевыми отделами**. Секретируют они по голокринному типу.

Концевые отделы состоят из клеток - себоцитов, среди которых различают малодифференцированные, дифференцированные и погибающие формы. Малодифференцированные клетки, способные к пролиферации, составляют наружный ростковый (герминативный) слой концевой отдела, лежащий на базальной мембране. Вступившие на путь дифференцировки клетки из этого слоя перемещаются внутрь концевой отдела. При этом они увеличиваются в объеме, и в них развивается агранулярная эндоплазматическая сеть, в которой синтезируются липиды, постепенно заполняющие цитоплазму. Затем происходит гибель себоцитов по механизму апоптоза. Клетки, распадаясь, превращаются в секрет - кожное сало. Последнее по выводному протоку поступает в воронку волоса и далее на поверхность его стержня и эпидермиса кожи. Выводной проток короткий. Стенка его состоит из многослойного плоского эпителия. Ближе к концевому отделу количество слоев в стенке протока уменьшается, эпителий становится кубическим и переходит в наружный ростковый слой концевой отдела.

Иннервация. Кожа иннервируется как ветвями цереброспинальных нервов, так и нервами автономной нервной системы. К цереброспинальной нервной системе принадлежат многочисленные чувствительные нервы, образующие в коже огромное количество чувствительных нервных сплетений. Нервы автономной нервной системы иннервируют в коже сосуды, гладкие миоциты и потовые железы.

Нервы в подкожной основе образуют основное нервное сплетение кожи, от которого отходят многочисленные стволики, дающие начало новым сплетениям, расположенным вокруг корней волос, потовых желез, жировых долек и в сосочковом слое дермы. Густое нервное сплетение сосочкового слоя посылает миелиновые и безмиелиновые нервные волокна в соединительную ткань и в эпидермис, где они образуют большое число чувствительных нервных окончаний. Нервные окончания распределены в коже неравномерно. Они особенно многочисленны вокруг корней волос и в участках кожи с повышенной чувствительностью, например, на ладонях и подошвах, на лице, в области половых органов. К ним относятся свободные и несвободные нервные окончания: пластинчатые нервные тельца (тельца Фатера-Пачини), концевые колбы, осязательные тельца и осязательные клетки Меркеля. Считается, что чувство боли передается расположенными в эпидермисе свободными нервными окончаниями, где они предположительно доходят до зернистого слоя, а также нервными окончаниями, лежащими в сосочковом слое дермы.

Вероятно, что свободные окончания одновременно являются терморецепторами. Чувство прикосновения (осязание) воспринимается осязательными тельцами и клетками Меркеля, а также нервными сплетениями вокруг корней волос. Осязательные тельца находятся в сосочковом слое дермы, осязательные клетки Меркеля - в базальном слое эпидермиса. Чувство давления связано с наличием пластинчатых нервных телец Фатера-Пачини, лежащих глубоко в коже. К механорецепторам относятся и концевые колбы, расположенные, в частности, в коже наружных половых органов.

9. **Производные кожи. Волосы, их развитие, строение, рост. Цикл волосяного фолликула.**

К производным кожи относятся железы, волосы и ногти.

Волосы (pili) покрывают почти всю поверхность кожи. Наиболее плотно они расположены на голове.

Различают три вида волос: длинные, к которым относятся волосы головы, бороды, усов, а также располагающиеся в подмышечных впадинах и на лобке; щетинистые - волосы бровей, ресниц, а также растущие в наружном слуховом проходе и в преддверии полости носа; пушковые, покрывающие остальные участки кожного покрова.

Развитие. Волосы развиваются на 3-м мес эмбриогенеза. Группы клеток эпидермиса в виде тяжей врастают в дерму, образуя волосяные фолликулы, из которых и происходит рост волос. Прежде всего волосы появляются в области бровей, подбородка и верхней губы. Несколько позднее они образуются в коже других участков тела.

Перед рождением или вскоре после него эти первые волосы (lanugo) выпадают (за исключением области бровей, век и головы) и заменяются новыми, пушковыми волосами (villus). В области бровей, век и головы позднее также происходит смена волос на более грубые - длинные и щетинистые.

В период полового созревания грубые волосы появляются в подмышечных впадинах, на лобке, а у мужчин, кроме того, на лице, иногда на груди, спине, бедрах и т. п. Волосы, образовавшиеся в период полового созревания, по характеру строения являются окончательными. В дальнейшем они подвергаются периодической смене.

Строение. Волосы являются эпителиальными придатками кожи. В волосе различают две части: стержень и корень. Стержень волоса находится над поверхностью кожи. Корень волоса скрыт в толще кожи и доходит до подкожной основы. Стержень длинных и щетинистых волос состоит из *коркового, мозгового вещества и кутикулы*; в пушковых волосах имеются только корковое вещество и кутикула. Корень волоса состоит из эпителиоцитов, находящихся на разных стадиях формирования коркового, мозгового вещества и кутикулы волоса.

Корень волоса располагается в волосяном мешке, стенка которого состоит из внутреннего и наружного корневых эпителиальных влагалищ. Все вместе они составляют волосяной фолликул. Фолликул окружен соединительнотканым дермальным корневым влагалищем (волосяной сумкой).

Корень волоса заканчивается расширением - *волосяной луковицей*. С ней сливаются оба эпителиальных корневых влагалища фолликула. Снизу в волосяную луковицу вдается соединительная ткань с капиллярами в виде дермального сосочка волоса. В месте перехода корня волоса в стержень эпидермис кожи образует углубление - *волосяную воронку*. Волос, выйдя из воронки, появляется над поверхностью кожи. Базальный и шиповатый слои эпидермиса воронки переходят в наружное корневое эпителиальное влагалище. Внутреннее корневое эпителиальное влагалище на этом уровне заканчивается. В волосяную воронку открывается проток одной или

нескольких сальных желез. Ниже сальных желез в косом направлении проходит мышца, поднимающая волос (*m. arrector pili*).

Волосная луковица (bulbus pili) является ростковой частью волоса (эпителиальным матриксом). Она состоит из эпителиальных клеток матрикса, способных к размножению. Размножаясь, клетки волосной луковицы передвигаются в мозговое и корковое вещество корня волоса, его кутикулу и во внутреннее эпителиальное влагалище. Таким образом, за счет клеток волосной луковицы происходит рост самого волоса и его внутреннего корневого эпителиального влагалища. Питание волосной луковицы осуществляется сосудами, расположенными в дермальном сосочке волоса (*papilla dermalis pili*). По мере того как клетки волосной луковицы переходят в мозговое и корковое вещество, в кутикулу волоса и внутреннее корневое эпителиальное влагалище, в них усиливаются процессы ороговения. В более удаленных от волосной луковицы участках клетки погибают и превращаются в роговые чешуйки. Поэтому строение корня волоса, его кутикулы и внутреннего эпителиального влагалища на разных уровнях неодинаковое. Наиболее интенсивно процесс ороговения клеток происходит в корковом веществе и кутикуле волоса. В результате в них образуется «твердый» кератин, который отличается по физическим и химическим свойствам от «мягкого» кератина эпидермиса кожи.

Во внутреннем корневом эпителиальном влагалище и в мозговом веществе волоса процессы ороговения протекают так же, как в эпидермисе кожи, т. е. в клетках появляются зерна кератогиалина (трихогиалина). Среди кератиноцитов матрикса (базальных эпителиоцитов) волосной луковицы и наружного корневого влагалища располагаются пигментные клетки - меланоциты. Они синтезируют пигмент меланин в двух формах, от которых зависит цвет волос, - в форме эумеланина, имеющего цвет от коричневого до черного, и в форме феомеланина - желтого и рыжего цвета.

Мозговое вещество волоса (medulla pili) хорошо выражено только в длинных и щетинистых волосах. Мозговое вещество состоит из клеток полигональной формы, лежащих друг на друге в виде монетных столбиков. Они содержат ацидофильные, блестящие гранулы трихогиалина, мелкие пузырьки газа и небольшое количество зерен пигмента. Процессы ороговения в мозговом веществе протекают медленно, поэтому примерно до уровня протоков сальных желез мозговое вещество состоит из не полностью ороговевших эпителиоцитов, в которых обнаруживаются пикнотические ядра или их остатки. Только выше указанного уровня клетки подвергаются полному ороговению. С возрастом процессы ороговения в мозговом веществе волоса усиливаются, при этом в клетках снижается количество пигмента - волосы седеют.

Корковое вещество волоса (*cortex pili*) составляет основную его массу. Процессы ороговения в корковом веществе протекают интенсивно и без промежуточных стадий. На протяжении большей части корня и всего стержня волоса корковое вещество состоит из плоских роговых чешуек. Только в области шейки волосной луковицы в этом веществе встречаются не полностью ороговевшие клетки с овальными ядрами. В роговых чешуйках содержатся твердый кератин, зерна

пигмента и пузырьки газа. Чем лучше в волосе развито корковое вещество, тем он прочнее, эластичнее.

Кутикула волоса (cuticula pili) непосредственно прилежит к корковому веществу. Ближе к волосистой луковице она представлена цилиндрическими клетками - кутикулярными эпителиоцитами, лежащими перпендикулярно к поверхности коркового вещества. В более отдаленных от луковицы участках эти клетки приобретают наклонное положение и превращаются в роговые чешуйки, накладывающиеся друг на друга в виде черепицы. Эти чешуйки содержат твердый кератин, но полностью лишены пигмента.

Внутреннее корневое эпителиальное влагалище (vagina radicularis epithelialis interna) является производным волосистой луковицы. В нижних отделах корня волоса оно переходит в вещество волосистой луковицы, а в верхних отделах на уровне протоков сальных желез исчезает. В нижних отделах во внутреннем эпителиальном влагалище различают три слоя: кутикулу, внутренний (гранулодержающий) эпителиальный слой Хаксли и наружный (бледный) эпителиальный слой Хенле. В средних и верхних отделах корня волоса все эти три слоя сливаются, и здесь внутреннее корневое эпителиальное влагалище состоит только из полностью ороговевших клеток, содержащих мягкий кератин.

Наружное корневое эпителиальное влагалище (vagina radicularis epithelialis externa) образуется из базального и шиповатого слоев эпидермиса кожи, которые продолжают вплоть до волосистой луковицы. Клетки его богаты гликогеном. Это влагалище постепенно истончается и переходит в волосистую луковицу.

Дермальное корневое влагалище (vagina radicularis dermalis), или волосистая сумка, - соединительнотканная оболочка волоса. В ней различают наружный - продольный слой волокон и внутренний - циркулярный слой волокна.

Мышца, поднимающая волос (m. arrector pili), состоит из гладких мышечных клеток. У щетинковых, пушковых волос, волос бороды и подмышечных впадин она отсутствует или развита слабо. Мышца залегает в косом направлении и одним концом вплетается в волосистую сумку, а другим - в сосочковый слой дермы. При ее сокращении корень принимает перпендикулярное направление к поверхности кожи, и в результате этого стержень волоса несколько приподнимается над кожей (волосы «встают дыбом»), что наблюдается у многих животных.

•
1 - дермальное корневое влагалище (волосистая сумка); 2 - наружное эпителиальное корневое влагалище; 3 - два слоя внутреннего эпителиального корневого влагалища; 4 - кутикула волоса; 5 - корковое вещество волоса; 6 - мозговое вещество волоса; 7 - волосистая воронка; 8 - базальный и шиповатый слой эпидермиса; 9 - роговой слой эпидермиса; 10 - сальная железа; 11 - мышца, поднимающая волос; 12 - волосистая луковица; 13 - волосистой сосочек.

Смена волос. Волосистые фолликулы в процессе своей жизнедеятельности проходят через повторяющиеся циклы. Каждый из них включает период гибели старого волоса и периоды образования и роста нового волоса, что обеспечивает смену волос. У человека в зависимости от возраста, области кожи, а также от

воздействия различных внешних факторов цикл продолжается от 2 до 5 лет. В нем различают три фазы - катагена, телогена и анагена. Фаза катагена, продолжаясь 1-2 нед, характеризуется прекращением митотической активности в эпителиальном матриксе (луковице) волоса, которая превращается в так называемую волосяную колбу, состоящую из подвергшихся ороговению клеток. Колба отделяется от волосяного сосочка и вместе с волосом поднимается вверх, в результате чего волосяной фолликул становится короче. В нем разрушается внутреннее эпителиальное влагалище, тогда как наружное эпителиальное влагалище сохраняется, образуя мешочек, в основании которого остаются стволовые клетки, дающие в дальнейшем начало развитию и росту нового волоса. Фаза телогена продолжается 2-4 мес. Это период покоя, когда оставшаяся часть корня волоса и колба могут сохраняться в фолликуле до следующего цикла. Фаза анагена составляет основную часть времени цикла волосяного фолликула - около 2-5 лет. Она включает период формирования нового фолликула и рост волоса, что напоминает морфогенез фолликулов в эмбриогенезе в коже плода. При этом стволовые клетки в основании наружного эпителиального влагалища начинают интенсивно делиться, образуя конусообразный эпителиальный матрикс, который постепенно обрастает нижерасположенный волосяной сосочек. Пролиферация клеток матрикса приводит к образованию нового волоса, кутикулы и внутреннего эпителиального влагалища. По мере роста нового волоса старый волос вытесняется наружу. Процесс заканчивается выпадением старого и появлением на поверхности кожи нового волоса.

10. Производные кожи. Ногти: развитие, строение и рост ногтей.

Ноготь (ungus) - это роговой эпителиальный придаток кожи. Развитие ногтей начинается на 3-м мес внутриутробного развития. Прежде чем появиться ногтю, на месте его будущей закладки образуется так называемое ногтевое ложе. При этом эпителий, покрывающий дорсальные поверхности терминальных фаланг пальцев рук и ног, утолщается и несколько погружается в подлежащую соединительную ткань. В более поздней стадии из эпителия проксимальной части ногтевого ложа начинает вырастать сам ноготь.

•

Ноготь - роговая пластинка, лежащая на ногтевом ложе (рис. 18.6). Ногтевое ложе состоит из эпителия и соединительной ткани. Эпителий ногтевого ложа - *подногтевая пластинка* (hyponychium), представлен ростковым слоем эпидермиса. Лежащая на нем ногтевая пластинка является его роговым слоем. Ногтевое ложе с боков и у основания ограничено кожными складками - *ногтевыми валиками* (задним и боковыми). Ростковый слой их эпидермиса переходит в эпителий ногтевого ложа, а роговой слой надвигается на ноготь сверху (особенно на его основание), образуя так называемую *надногтевую пластинку, или кожицу* (eponychium). Между ногтевым ложем и ногтевыми валиками имеются *ногтевые щели* (задняя и боковые). Ногтевая (роговая) пластинка своими краями вдавливается в эти щели. Она образована плотно прилегающими друг к другу роговыми чешуйками, в которых содержится твердый кератин. Ногтевая (роговая) пластинка подразделяется на корень, тело и край. Корнем ногтя называется задняя часть

ногтевой пластинки, лежащей в задней ногтевой щели. Лишь небольшая часть корня выступает из-за задней ногтевой щели (из-под заднего ногтевого валика) в виде беловатого участка полулунной формы - *луночки ногтя*. Остальная часть ногтевой пластинки, расположенная на ногтевом ложе, составляет тело ногтя. Свободный конец ногтевой пластинки - край - выступает за пределы ногтевого ложа.

Соединительная ткань ногтевого ложа содержит большое количество волокон, часть которых располагается параллельно ногтевой пластинке, а часть - перпендикулярно к ней. Последние достигают кости конечной фаланги пальца и соединяются с ее надкостницей. Соединительная ткань ногтевого ложа образует продольные складки, в которых проходят кровеносные сосуды. Участок эпителия ногтевого ложа, на котором лежит корень ногтя, является местом его роста и носит название матрикс ногтя. В последнем происходит процесс размножения и ороговения клеток. Образующиеся роговые чешуйки (*онихоциты*) смещаются в ногтевую (роговую) пластинку, которая в результате этого увеличивается в длине, т. е. происходит рост ногтя. Соединительная ткань ногтевой матрицы образует сосочки, в которых располагаются многочисленные кровеносные сосуды.